MyVitality

Unai García Blanco

Desarrollo centrado en el usuario de una interfaz gráfica imaginada para un dispositivo de control, monitorización y seguimiento total de la salud del usuario.



VNiVERSiDAD D SALAMANCA

2022-2023

Interacción Persona-Ordenador

3º Grado Ingeniería Informática

USAL

Tabla de contenido

Abstract 3
Keywords 3
1. EXPLORACIÓN 4
1.1. NEEDFINDING 5
1.1.1. Observación 5
1.1.2. Análisis de la competencia 6
1.1.3. Cuestionario 11
1.2. DEFINICIÓN DE AUDIENCIA 18
1.3. ESCENARIOS DE USO 19
1.1.1. Consideraciones previas del Sistema 19
1.1.2. Descripción inicial de escenarios de uso 21
1.1.3. Creación escenario de uso 22
1.4. ENCUESTA DE CONTENIDO 25
2. CONCEPTUALIZACIÓN 27
2.1. Flujos de proceso 28
2.1.1. Fase de análisis 28
2.1.2. Fase de modelado 29
2.2. Mapa del sitio 30
2.3. Wire Frames (Prototipo en papel) 31
2.4. Análisis de diseño 42
3. PROTOTIPO Y EVALUACIÓN 45
3.1. Primera iteración 46
3.1.1. Prototipo y evaluaciones 47
3.1.2. Conclusiones 59
3.2. Segunda iteración 60
3.2.1. Prototipo y evaluación 60
3.2.2. Conclusiones 65
4. IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL 66
4.1. Explicación de la implementación 67
BIBLIOGRAFÍA 68
Referencias 69
Anexos 69

Abstract

En este informe se llevará a cabo el estudio e investigación sobre el Desarrollo centrado en el usuario, además de la búsqueda de alternativas y la resolución de problema encontrados al crear una interfaz imaginada, para la cual, aún no tenemos suficiente tecnología para llevarla a cabo.

La interfaz imaginada que he escogido sería un chip el cuál llevaríamos en alguna parte vital de nuestro cuerpo (probablemente el cerebro) que nos permite saber con exactitud cualquier problema de salud que pudiera padecer un usuario, desde patologías como una simple diabetes, a cosas más serias como podría ser un cáncer, lo que permitiría detectarlo muchísimo antes, prácticamente al momento de aparecer, lo que ayudaría muchísimo en la erradicación y cura de este tipo de enfermedades.

Como es obvio, el chip no se puede llevar a cabo, pero se presentará la aplicación complementaria que sirve para llevar el registro de todos estos parámetros y constantes además de avisar a urgencias automáticamente en caso de necesitarlo.

Keywords

DCU, Usuario, Interacción Persona-Ordenador, Interfaz Gráfica, Interfaz Imaginada, Microchip, Salud, Patologías.

1. EXPLORACIÓN

1.1. NEEDFINDING

1.1.1. Observación

En muchas películas y series de ciencia ficción, además de en algunos videojuegos, se han visto muchas veces nuevas formas de curación, medicamentos de todo tipo, máquinas que permiten mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios y también muchas veces se han visto chips o aparatos que permiten monitorizar todas las constantes vitales y niveles de nutrientes y elementos necesarios para la vida de un usuario.

Estos aparatos suelen facilitar el control de la salud de los personajes de ese tipo de películas, series o videojuegos, siendo a veces una parte fundamental de la trama ya que, por ejemplo, en los videojuegos, pueden abrir la puerta a distintas mecánicas de curación o mejoría del personaje de una manera aparentemente más “real” ya que al menos se sabe el por qué se mejora un determinado aspecto.

Algunos ejemplos de este tipo de aparatos que he encontrado ya sea por mera memoria tras haber visto esas pelis o series o haber jugado a esos videojuegos, o bien por haber buscado por internet, serían los siguientes:

- Exoesqueleto Advance Warfare o Curación instantánea Black Ops 4 – Saga Call of Duty.
- Cyberwares – Cyberpunk 2077 y Cyberpunk Edgerunners.
- Jarvis – Iron Man
- Transhumanismo – Avatar
- Hologramas para evitar autopsias – Yo, robot
- Muñequera escudo – Dune
- MedPads – Guardianes de la galaxia Vol.3

Por ello, se me ocurrió la idea de realizar una aplicación para móvil complementaria a un chip o aparato que llevaríamos implantado en alguna parte de nuestro cuerpo y que nos permitiría monitorizar nuestras constantes vitales, analizar nuestros niveles de oxígeno en sangre, hierro, y demás nutrientes, además de la detección de cualquier tipo de lesión ya sea interna o externa o de anomalías o enfermedades en nuestro sistema.

1.1.2. Análisis de la competencia

Actualmente, lo más parecido que existe al dispositivo explicado anteriormente, sería el sistema sanitario en su totalidad, ya que, si el dispositivo permite detectar lesiones o enfermedades, toda la parte de radiografías, ecografías, diagnósticos, etc. las llevaría a cabo el dispositivo, cosa que, actualmente realiza el sistema sanitario. Para analizar con exactitud esta competencia se debería ir una por una analizando las máquinas que usa el sistema sanitario para estas tareas, pero de manera general, sería un avance muy grande la existencia del dispositivo, pues aceleraría mucho el proceso de atención ya que el diagnóstico ya sería claro al momento de llegar al hospital por ejemplo, lo que permitiría tratar al paciente con mayor rapidez.

En el caso del resto de la competencia podríamos hablar de los siguientes ejemplos:

- Pulseras de actividad y relojes inteligentes:
  Muchas de las pulseras de actividad y relojes inteligentes que existen actualmente dicen que pueden medirte determinados parámetros como pueden ser las pulsaciones por minuto, el PAI, la calidad de sueño, la presión arterial o la temperatura corporal. Aunque los dispositivos más caros como pueden ser los últimos modelos de Apple Watch si empiezan a ser recomendados clínicamente por medir con bastante exactitud estos parámetros, por norma general, la gama media-baja de estos dispositivos miden con poca exactitud los parámetros.
  Además, la gran mayoría de estos dispositivos también incorporan GPS o funcionalidades como registrar una actividad física cosas que MyVitality también incluiría.
  Y, por último, estos dispositivos suelen tener una aplicación complementaria que es la que permite ver con facilidad el histórico de datos recogidos. En mi caso tengo un Amazfit GTR 2e cuya aplicación es Zepp la cual es bastante intuitiva a la hora de mostrar los datos y la navegación por ella, por ello es una buena referencia a la hora de diseñar la aplicación de MyVitality.



Figura 1. Pantalla inicial Zepp

En la Figura 1, se puede observar la pantalla inicial al abrir la aplicación Zepp. Nos muestra en un solo vistazo algunas tarjetas desplegables con la información básica y más interesante que registra el reloj inteligente. Es bastante clara y si se quisiera más información de algo en concreto, se puede acceder dentro de cada una de las tarjetas.

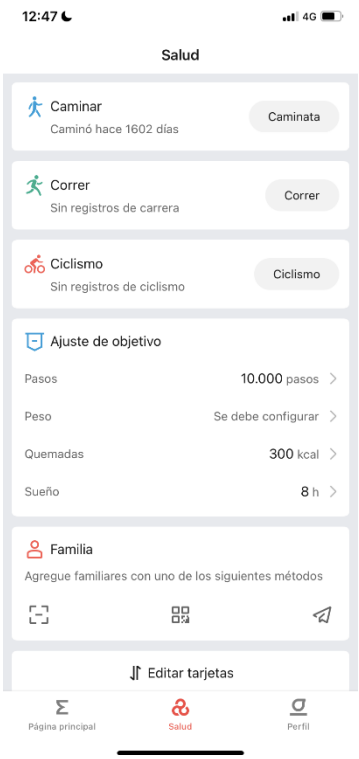


Figura 2. Pantalla salud Zepp

En la figura 2 nos muestran las distintas actividades que se pueden realizar e iniciarlas desde la aplicación y registrarlas con el reloj.



Figura 3. Pantalla perfil Zepp

En la figura 3, nos muestra el apartado del perfil, en el que nos dan muchas más funcionalidades, como la configuración de la aplicación, añadir más dispositivos compatibles con la app, consultar nuestros registros de actividad física, etc.

- Parches de diabetes **[1]** :
  Estos parches lo[2] que permiten al usuario es escanear el sensor del glucosa del parche con el NFC de su dispositivo móvil y ver sus niveles de glucosa. Además suelen tener la opción de activar una alarma que avisa al usuario en caso de bajar o subir el nivel de glucosa de manera repentina.
  Una empresa muy conocida en este sector es FreeStyle, cuya aplicación facilita el escaneo de los niveles de glucosa de manera fácil e intuitiva. A continuación dejo algunas imágenes de la aplicación:

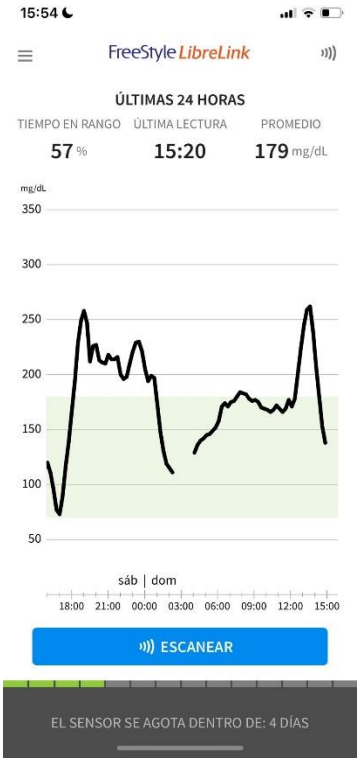


Figura 4. Pantalla lecturas de glucosa FreeStyle LibreLink

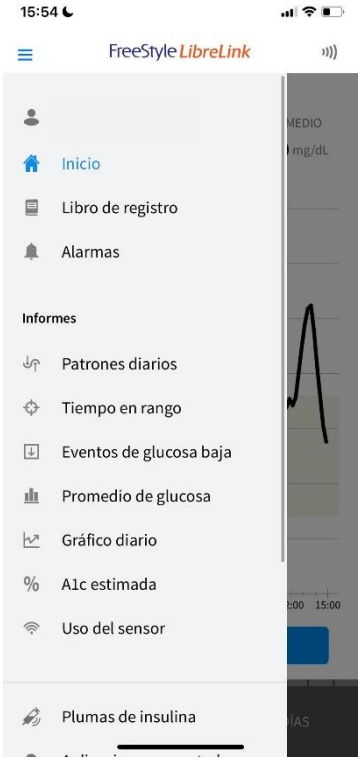


Figura 5. Menú FreeStyle LibreLink

- Tensiómetro **[2]** :
  Estos dispositivos nos permiten saber de manera sencilla nuestra presión arterial, ya que miden la presión sistólica y la diastólica, que son las fuerzas que hace nuestro corazón al contraerse y al relajarse.

- Adidas GMR **[3]** :
  Chip de Adidas que se introduce debajo de la plantilla de las zapatillas de fútbol y registra distintos factores de la actividad deportiva y más específicamente del fútbol, como por ejemplo medir la fuerza con la que golpeas el balón o la velocidad a la que corres. Además tenía el incentivo de que a medid que lo usabas ganabas premios del FIFA Mobile, la versión para móviles del conocido juego de fútbol.
- Aplicaciones seguros sanitarios:
  Como ya especifiqué antes, el sistema sanitario en sí mismo sería una competencia (a no ser que el dispositivo lo acabase administrando la seguridad social por ejemplo). Aun así, las aplicaciones de los seguros de salud, suelen permitirte consultar centros, o concertar citas médicas, entre muchas otras funciones. Aquí dejo dos ejemplos de ello.

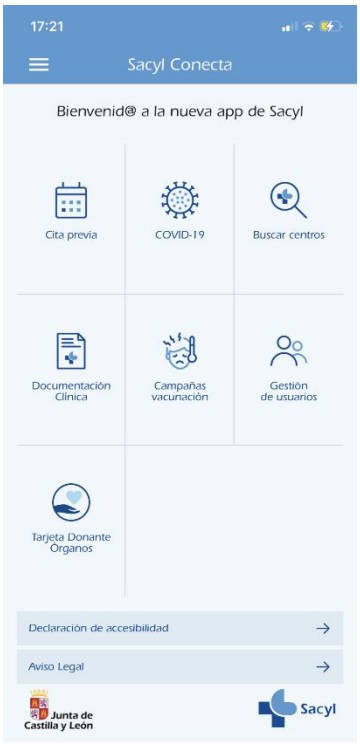


Figura 6. Pantalla de inicio Sacyl Conecta

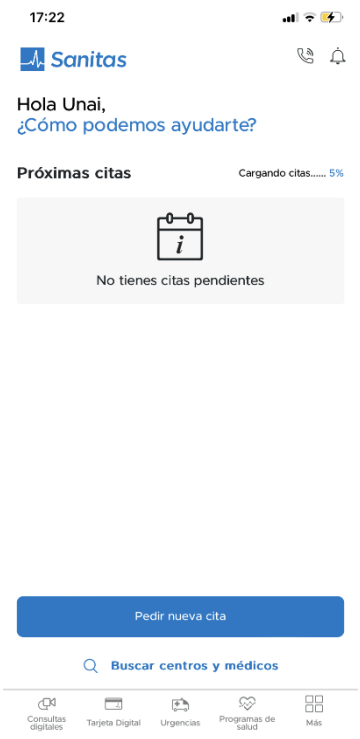


Figura 7. Pantalla de inicio Sanitas

De esta manera podría seguir enumerando numerosos sensores y dispositivos que monitorizan y registran distintos factores de la salud y otras aplicaciones relacionadas con la salud, pero creo que queda bastante claro que, en caso de existir, la idea de MyVitality sería aunar todos estos aparatos y dispositivos en uno y además aportar toda esa información de manera clara e intuitiva a través de la aplicación.

1.1.3. Cuestionario

Una vez estaba definida la idea de MyVitality, quise saber si la irrupción de la tecnología dentro del campo de la salud era una idea factible y cómo vería la gente la existencia de este dispositivo en un futuro. Todo esto lo he llevado a cabo a través de unas preguntas realizadas mediante un Google forms el cuál se encuentra en el siguiente enlace:

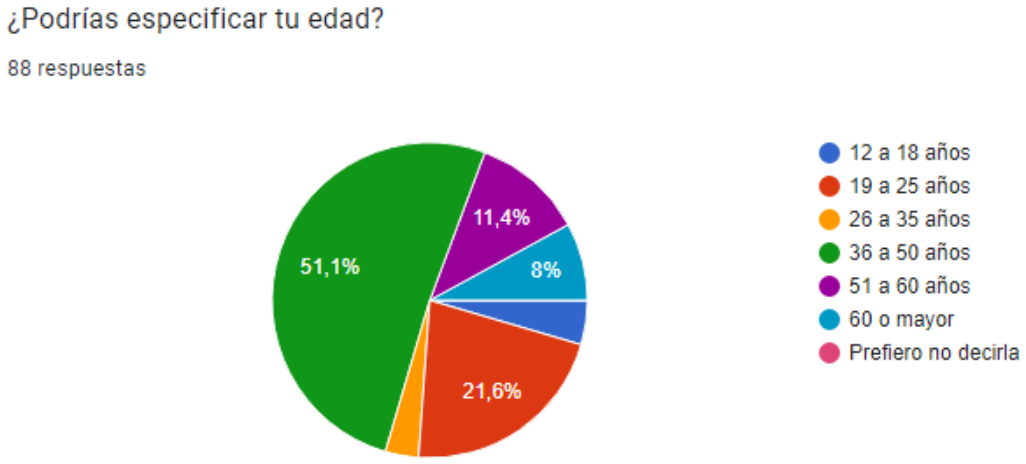
https://forms.gle/T5diqAzRnczyLY4g6

Y cuyos resultados, aunque se van a explicar ahora, también están recogidos en la siguiente hoja de cálculo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LE11W4da2kZzaU_mnDGw7V7mlYQPccQTqBmojHWdnhw/edit?usp=sharing

El total de encuestados a la hora de estar escribiendo esto es de 88 personas de distintas edades y ocupaciones.

1ª pregunta:

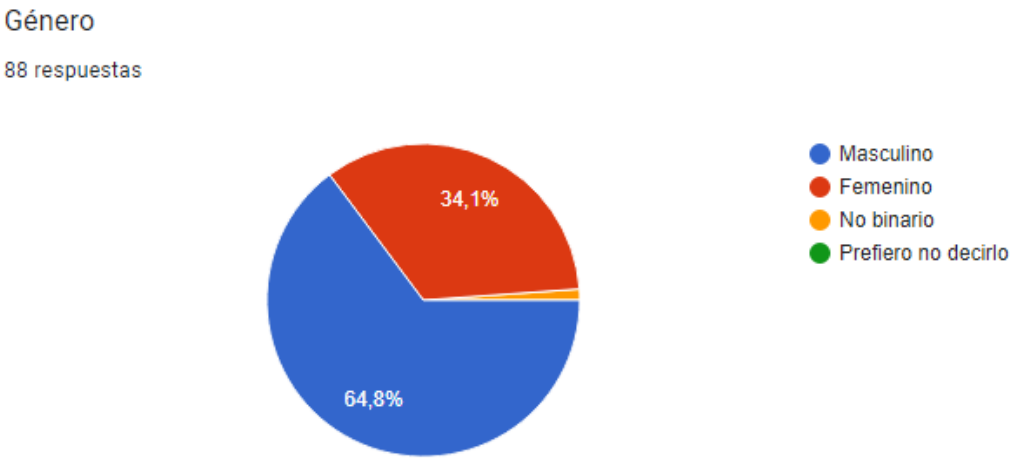


Los dos rangos de edad más repetidos son de 19 a 25 años y de 16 a 50 años, aunque se han recogido datos de bastantes edades.

El elevado número de respuestas de 36 a 50 años es debido a la difusión que cogió el formulario por parte de familiares, pero es interesante porque suelen ser gente con trabajo y una economía más estable que un estudiante por ejemplo y por tanto, de necesitar o bien querer el dispositivo, podrían acceder a él más fácilmente.

En el caso de los 19 a los 25 años, son las edades que más en contacto y más inmersas están en las novedades tecnológicas por lo que es normal que les resultara interesante de responder.

2ª pregunta:



El objetivo de esta pregunta era comprobar un “tópico” que se suele dar, que es la disparidad entre la cantidad de hombres y mujeres a las que les suelen interesar las nuevas tecnologías, pero, aunque si se observa una gran diferencia de gente, no estoy muy seguro de la credibilidad de los datos, ya que algunos de los grupos por los que se difundió el formulario, están mayoritariamente regentados por hombres.

Aun así cabe destacar que sí que se suele dar una gran diferencia en el número de mujeres y de hombres interesados en la tecnología cosa que se suele observar precisamente en nuestras aulas en las que el número de chicas es mucho menor que el de chicos. Pero todo esto no quita que en caso de existir, este dispositivo interesase y fuese útil para cualquier persona.

3ª pregunta:

¿Cuál es tu ocupación?

88 respuestas

Estudiante

Estudiante

Funcionario

Medico

Gerente

Abogado

Funcionario

Maestra

Autónomo

Estudiante y monitor de gimnasia regenerativa de mantenimiento

estudiante

Estudiante y monitor de tiempo libre

Supervisor de Almacén

Secretaria de Dirección

Operario

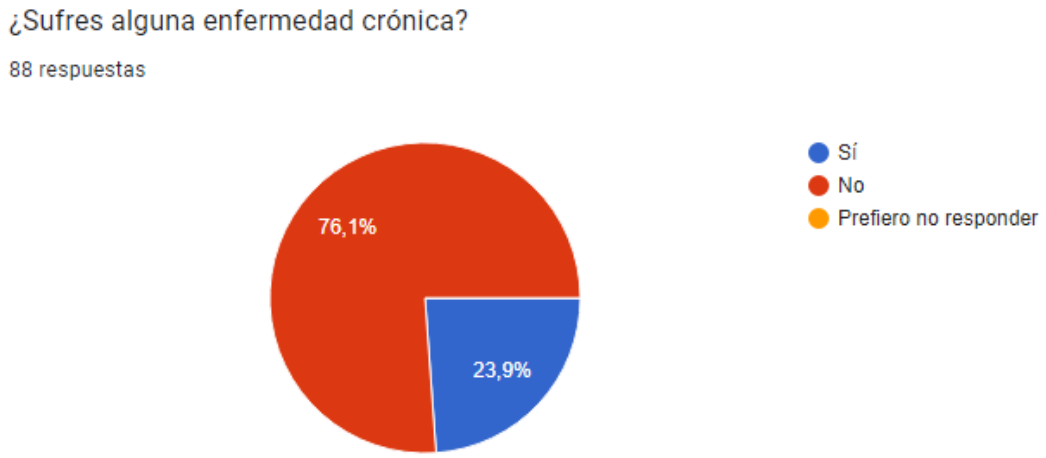
Operario de almacén

Aplicador de resinas

Analista informática

El objetivo de esta pregunta era tener una ligera idea de la ocupación de los encuestados y de esa manera llegar a gente de distintos salarios y especializaciones, llegando incluso a algunos sanitarios, lo cual es interesante, ya que si se analizan las respuestas concretas a través de la hoja de cálculo, podríamos conocer un poco la visión de especialistas del sector sobre el dispositivo.

4ª pregunta:



Con esta pregunta quería tener en cuenta más o menos el porcentaje de gente encuestada a la que MyVitality ayudaría con sus enfermedades crónicas. Me resultaba una pregunta algo peliaguda y que probablemente mucha gente no quisiera responder, pero para mi sorpresa todo el mundo respondió sin problema y gracias a ello podemos observar cómo casi un cuarto de la gente encuestada (21 personas) se podría ver beneficiada en gran medida con este dispositivo.

Presentación del dispositivo:

MyVitality - Dispositivo de control de la salud

MyVitality es un aparato que llevaríamos implantado en alguna parte de nuestro cuerpo el cuál nos ayudaría con la detección de cualquier problema de salud. Desde detectar cuándo hemos sufrido una lesión hasta detectar enfermedades. Esto se mostraría de manera visual en la aplicación complementaria que tendríamos instalada en nuestros dispositivos móviles y, en caso de detección de alguna anomalía, la aplicación nos sugeriría concertar cita con el médico o en caso de ser una urgencia, avisaría a los servicios de emergencias facilitando todos nuestros datos y ubicación. Además de todo esto nos permitiría tener funcionalidades más básicas como acceder a nuestras constante vitales, iniciar actividades deportivas y contabilizar el ejercicio, etc.

Entre medias de la 4ª y 5ª pregunta presenté el dispositivo a los encuestados más o menos como lo haríamos en un Elevator Pitch, para que así tuvieran una idea más concreta sobre el dispositivo por el que se les iba a preguntar a continuación. Además, al inicio del formulario, se comentó que todo esto era un supuesto teórico de un dispositivo imaginario, pero que aun así intentaran responder de la manera más objetiva posible.

5ª pregunta:



Al gran amplio de los encuestados les gustaría que MyVitality existiese, lo que indica que es una idea ambiciosa y que podría interesar a mucha gente en caso de existir.

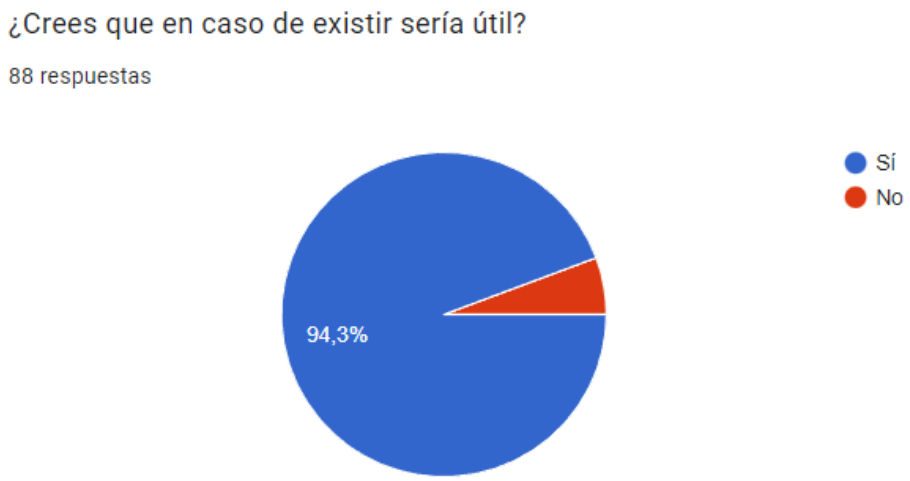
Además luego me comentaron personalmente algunos encuestados que ojalá existiese porque solucionaría algunos problemas además de acelerar el proceso de ser diagnosticados, etc.

6ª pregunta:



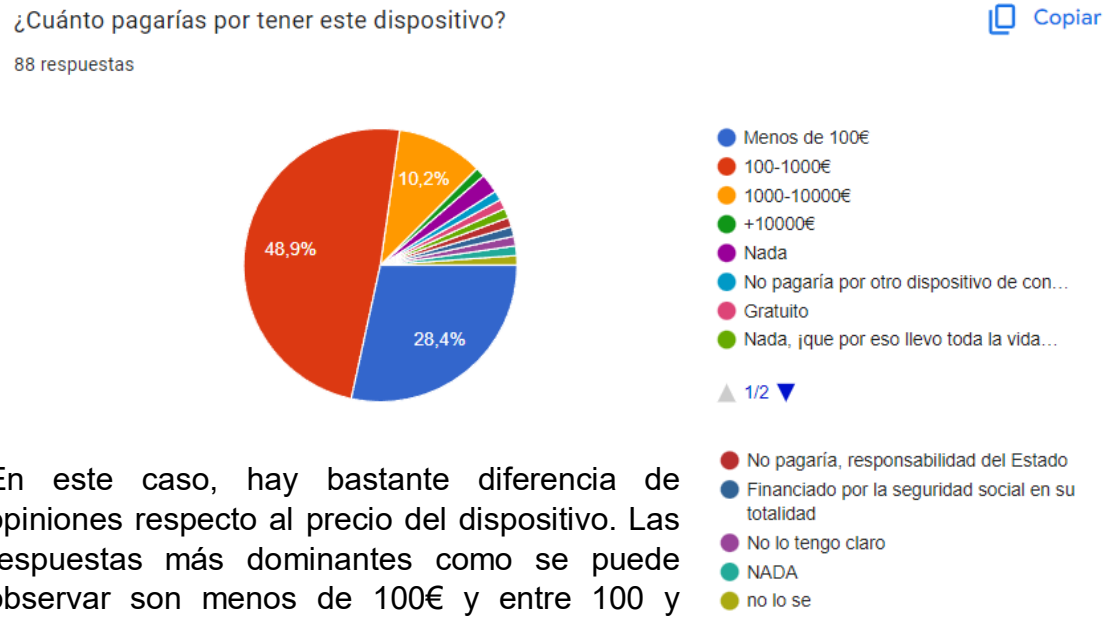
Como es normal en casi todas las novedades revolucionarias, hay mucha gente que por miedo o muchas otras razones no daría el paso de implantarse el dispositivo, aunque sí que sorprende la cantidad de gente segura de implantárselo. Como es lógico hay bastante gente que duda de ello por el momento ya que tendrían que saber más cosas sobre la implantación.

7ª pregunta:



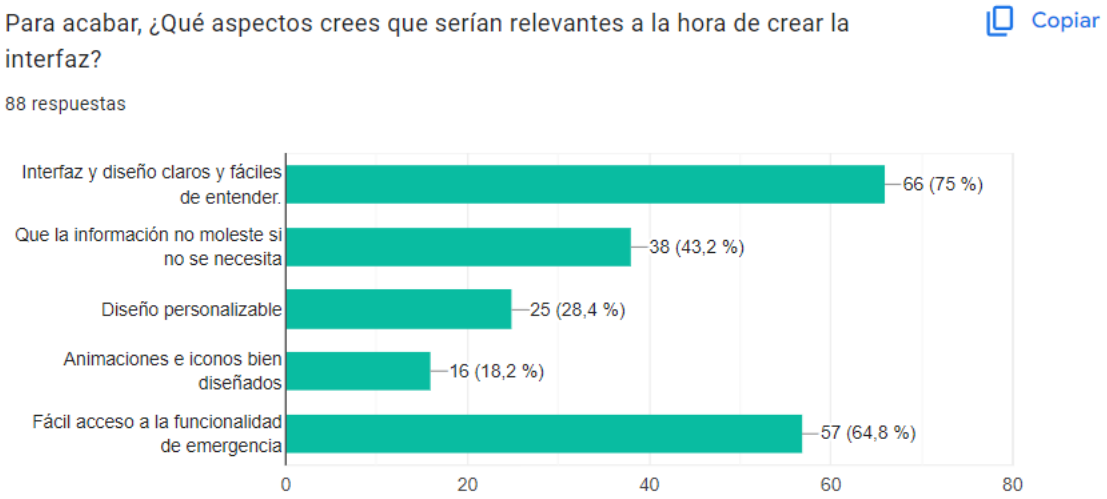
Como se puede comprobar con el resultado de esta pregunta, casi el pleno de los encuestados cree que el dispositivo sería útil, lo cual es bastante esclarecedor a la hora de seguir en el desarrollo de la idea. En caso de ser un estudio para el desarrollo de un dispositivo, indicaría que la idea va por muy buen camino.

8ª pregunta:



En este caso, hay bastante diferencia de opiniones respecto al precio del dispositivo. Las respuestas más dominantes como se puede observar son menos de 100€ y entre 100 y 1000€. También sorprende que hay gente que piensa en que este dispositivo debería ser financiado por la seguridad social y salud pública, lo cual es un punto bastante bueno, ya que podría ser perfectamente válido que en el futuro fuera la seguridad social la que gestionase el uso y administración de este dispositivo.

9ª pregunta:



Esta última pregunta estaba orientada a tener una referencia a la hora de realizar la aplicación complementaria y sobre sus funcionalidades, por lo que la hora de crear los prototipos, tomaré como referencia sobre todo las opciones más votadas en esta pregunta.

1.2. DEFINICIÓN DE AUDIENCIA

La audiencia objetivo del dispositivo y de la aplicación sería cualquier persona de cualquier edad, ya que sería útil para todos. Ahora bien, la interfaz de la aplicación muy probablemente sea más familiar y fácil de usar para los usuarios de 12 a 30 o 35 años, pues son las generaciones que más familiarizadas están con aplicaciones móviles y por tanto son los usuarios que más fácilmente se desenvolverán al usar la aplicación. Aun así, se procurará crear una interfaz lo más clara e intuitiva posible, para que así ningún usuario tenga problema alguno al usar la aplicación y realizar todas las cuestiones que le surjan.

En términos generales, este dispositivo y aplicación son de un uso generalista, pues no tienen una finalidad específica para cierto grupo social, étnico o de edad concreta, pero como se ha mencionado antes en otros apartados, el público joven podría ser el más abierto y más receptivo a nuevas aplicaciones y tecnologías lo que permitiría la implantación del dispositivo entre bastante gente de esas edades, y esto haría que pudiera llegar a expandirse rápido su implementación a otras capas de la población, pues el resto de edades, sobre todo gente muy mayor, comprobaría que no hay riesgo en la implantación y que habría bastantes beneficios.

Esto suele pasar con muchas aplicaciones y tecnologías, que llegan primero a los jóvenes y se viralizan entre ellos para luego ir expandiéndose por los demás rangos de edad. Claros ejemplos de esto podrían ser TikTok entre las redes sociales y los relojes inteligentes como tecnología.

1.3. ESCENARIOS DE USO

1.1.1. Consideraciones previas del Sistema

Para la definición de los escenarios de uso, he decidido crear tres personajes tipo, cada uno con unas características y edad distintas, además de ocupaciones diferentes para llegar a unos escenarios de uso lo más dispares pero reales posibles. De esta manera, se puede mostrar en cada uno de los escenarios de uso distintas utilidades que los usuarios creados pueden dar al dispositivo acorde a su edad y situación.

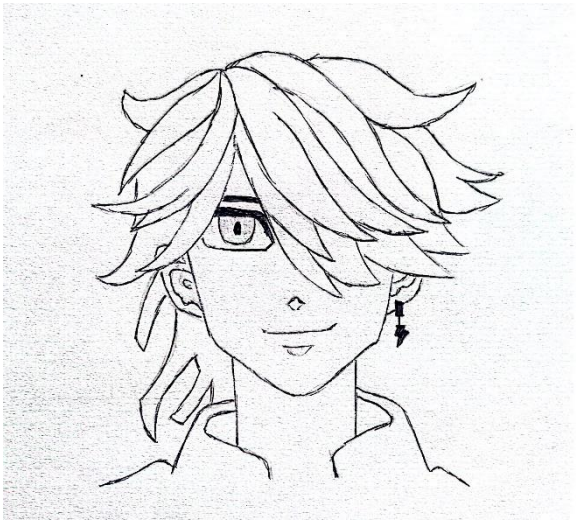
Personaje 1:

- Nombre: Erik Sánchez
- Edad: 17 años
- Ocupación: Estudiante
- Principales hobbies: Fútbol y videojuegos
- Pequeña descripción: Erik es un joven muy deportista al cuál le encanta el fútbol, además de que es especialmente bueno. Actualmente está estudiando bachillerato de ciencias con proyección hacia estudiar Ingeniería Informática, pero su verdadero sueño es ser un crack mundial en el mundo del fútbol.



Personaje 2:

- Nombre: Carlos Gil
- Edad: 30 años
- Ocupación: Diseñador gráfico
- Principales hobbies: Música, cómics y cine.
- Pequeña descripción: Desde pequeño a Carlos siempre le gustó el cine y el arte, tanto es así, que acabó decidiéndose por estudiar Bellas artes y posteriormente diseño gráfico. Es un hombre tranquilo al que le gusta disfrutar de los suyos.



Personaje 3:

- Nombre: Ernesto Gómez
- Edad: 70 años
- Ocupación: Jubilado
- Principales hobbies: Baloncesto y pasar tiempo con sus nietos.
- Pequeña descripción: Ernesto es un feliz jubilado exfuncionario del ayuntamiento al cual le gusta ir a ver al equipo de baloncesto de su ciudad, el Perfumerías Avenida siempre que puede. Además siempre disfruta mucho cuando sus nietos van a visitarle.



1.1.2. Descripción inicial de escenarios de uso

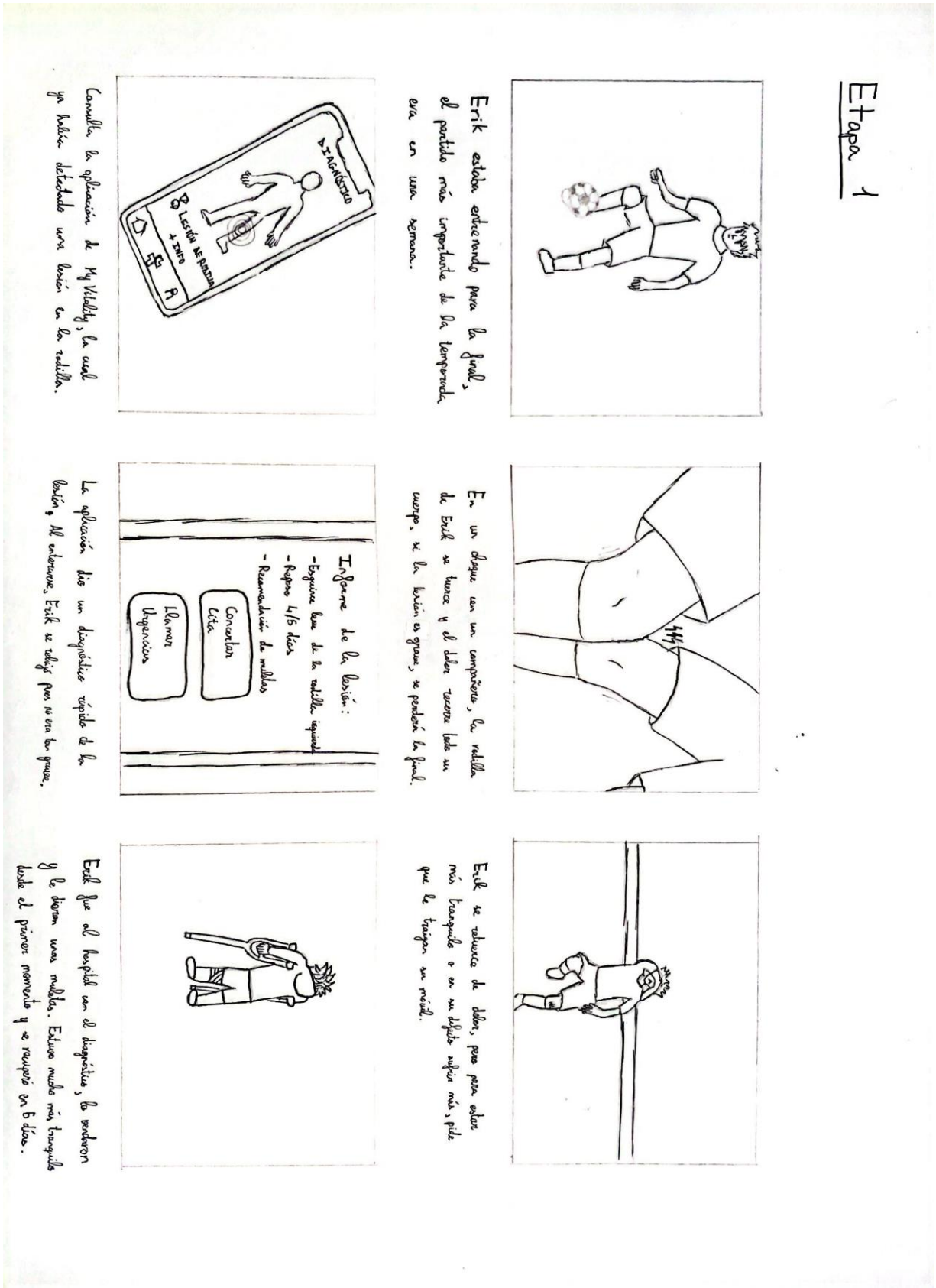
Una vez definidos los tres usuarios tipo, busqué los escenarios en los que el dispositivo podía serles muy útil, siendo siempre acorde a la situación y edad de cada uno.

Para explicar correctamente los escenarios de uso en el siguiente apartado, he escogido los storyboards como método explicativo, creando un storyboard y por tanto, un escenario de uso por personaje tipo.

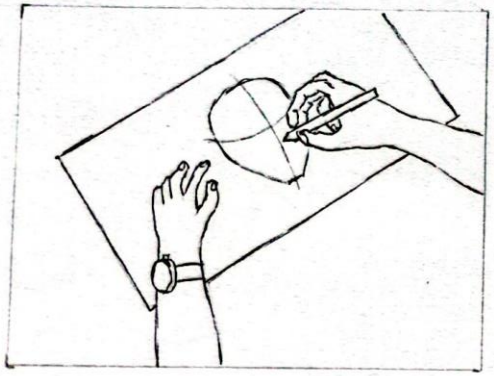
Aunque en cada viñeta del storyboard se da un pequeño contexto de lo que está ocurriendo, voy a hacer un pequeño resumen de estos escenarios de uso.

- Erik:
  Erik se encuentra entrenando para la final de la copa que se disputa el fin de semana. En un momento determinado sufre un choque con un compañero y se hace mucho daño en la rodilla, el pánico salta entre todos los presentes pues Erik no se podía perder la final, pero al usar MyVitality quedan más tranquilos, pues rápidamente saben que solo se trata de un esguince y en unos días estará recuperado.
- Carlos:
  Carlos se encontraba trabajando en un boceto cuando de repente todos los trazos de los dibujos empezaron a estar muy borrosos, pensó que sería que la vista se le cansaba y se fue a la cama, pero a la mañana siguiente se encontraba igual, por lo que usó MyVitality. La aplicación le diagnosticó una presbicia[4] prematura por lo que con unas gafas el problema estaba rápidamente solucionado.
- Ernesto:
  Ernesto estaba solo en casa limpiando cuando todo a su alrededor empezó a dar vueltas, intentó alcanzar el sofá pero cayó desplomado al suelo. Había sufrido un ictus, y el dispositivo lo había detectado antes incluso del mareo, por lo que automáticamente se avisó a emergencias facilitando todos los datos. Debido a esto Ernesto se pudo salvar pues estando solo, un ictus podía dejar secuelas muy graves o incluso podía ser letal.

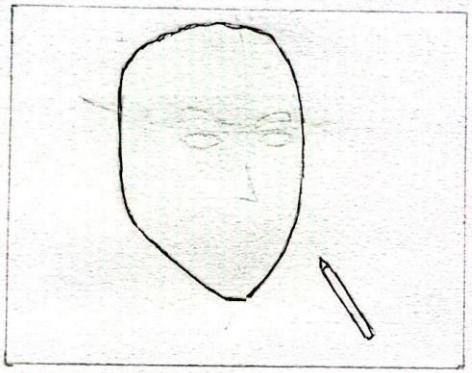
1.1.3. Creación escenario de uso



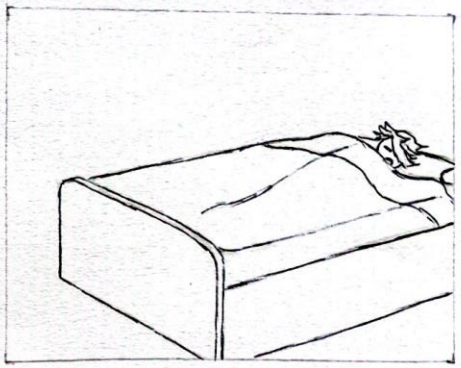
Escenario 2:



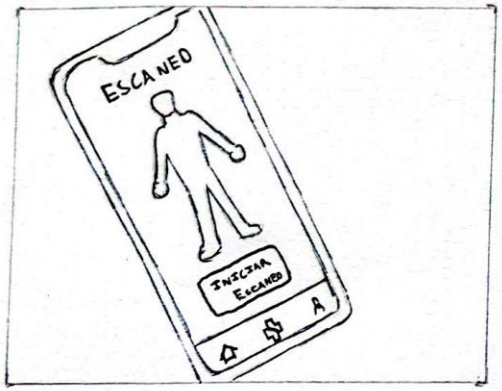
Carlos estaba haciendo el boceto en papel de un trabajo que tenía que entregar



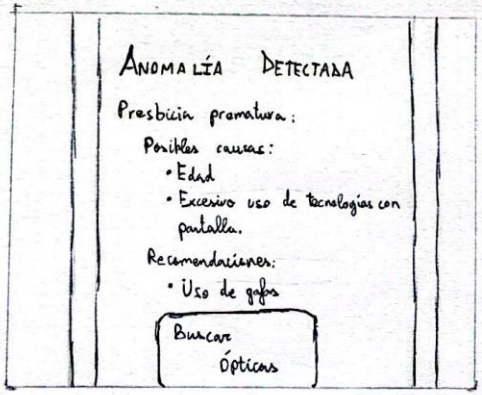
De pronto, las líneas empezaron a verse algo borrosas. ¿Era algo repentino o llevaba siendo así todo el rato y no se había dado cuenta?



Se fue a la cama con la esperanza de que a la mañana siguiente ya viera con normalidad.



Al comprobar que no era así, entró en la aplicación de My Vitality para comprobar si había algo raro.



La aplicación diagnosticó una presbicia prematura. Carlos lo achacó a sus largas horas dibujando y delante del ordenador.



Con unas gafas el problema se solucionó y Carlos pudo trabajar sin problemas.

Escenario 3:

Ernesto se encontraba solo en casa, su mujer se acababa de ir a la compra y él se había quedado limpiando

De repente, todo en la cabeza de Ernesto empezó a dar vueltas. Se estaba mareando.

Intentó alcanzar el sofá para sentarse, pero no lo consiguió y cayó desplomado al suelo.

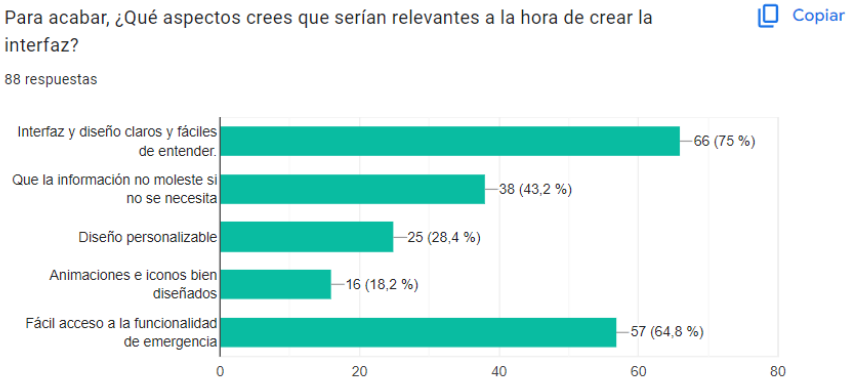
La aplicación de MyVitality desde el momento del mareo inició un escaneo rápido y detectó un Ictus. Se avisó inmediatamente a emergencias.

Una ambulancia llegó lo más rápido posible a casa de Ernesto, pues la aplicación facilita todos los datos necesarios.

Gracias a la rapidez, Ernesto no sufrió muchas secuelas, de otra manera, al estar solo en casa las consecuencias podían haber sido fatales.

1.4. ENCUESTA DE CONTENIDO

Para este apartado, la última pregunta de la encuesta del Needfinding podría servirnos para hacer un análisis de contenidos, pues con esto no hacemos una idea de qué y cómo les gustaría a los usuarios que se mostrase la información en la aplicación.



Además, he hecho una pequeña encuesta entre unos pocos usuarios para afirmar los contenidos que deberían aparecer en la aplicación. Simplemente les pregunté qué creían que debería tener la aplicación, un poco en relación a la pregunta de la encuesta del Needfinding. Los resultados fueron los siguientes:

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Nerea	17	Femenino	Estudiante
¿Qué crees que debería tener la aplicación?			
Diseño claro en el que no te pierdas al intentar buscar algo, sobre todo para la gente poco acostumbrada a las tecnologías como la gente mayor.			

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Ana	48	Femenino	Encargada de tienda
¿Qué crees que debería tener la aplicación?			
Sistema de recordatorio cuando reservas cita con el médico.			

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Héctor	49	Masculino	Jefe de almacén
¿Qué crees que debería tener la aplicación?			
Buen sistema de actividad deportiva para entrenamientos, además de buen control de las constantes vitales.			

Al ser la pregunta un poco abierta, las respuestas fueron más orientadas a funcionalidades que a diseño, pero algo se podría hacer, ya que por ejemplo, el control de las constantes vitales, etc., además de las actividades deportivas, aunque sea de manera visual, se pueden representar correctamente en los prototipos y en la implementación final.

2. CONCEPTUALIZACIÓN

2.1. Flujos de proceso

2.1.1. Fase de análisis

Para modelar el flujo de proceso de este primer prototipo pensé en la mayoría de aplicaciones de deporte y salud que hay en el mercado, además de otras muchas aplicaciones, y en como centralizaban casi todas las funcionalidades en pocas pantallas accesibles a través de una barra de navegación generalmente situada en la parte inferior de la pantalla, lo que te permite cambiar entre pantallas rápidamente mientras esta barra de navegación esté en pantalla.

Como la aplicación es básica, no hay unos gestos determinados que haya que hacer antes de utilizar la interfaz más allá que el de abrir la aplicación, como podría ser en otras interfaces imaginadas como podrían ser cascos, lentillas, gafas, etc.

Con todo esto, y sumando las funcionalidades que me gustaría que tuviese la aplicación, llegué a la conclusión de que la aplicación tendría dos flujos de proceso. El primero sería el de un uso normal en el que el usuario abre la aplicación y el otro sería el del proceso automático que el dispositivo implantado haría a través de la aplicación de avisar emergencias cuando el usuario está inconsciente, por ejemplo.

El proceso de interacción típico desde la perspectiva del usuario podría ser de la siguiente manera (Aunque ya está más o menos visto en los escenarios de uso):

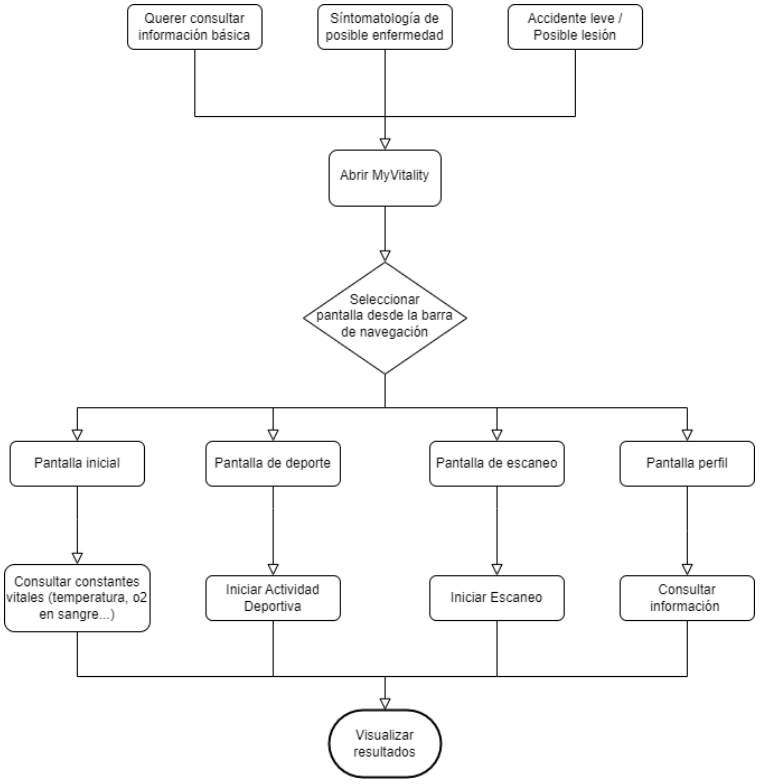
1. El usuario abre la aplicación, ya sea por lesión síntomas, o simplemente querer iniciar un ejercicio deportivo.
2. Se dirige a la pantalla que cumple con la funcionalidad que está buscando
3. Realiza la actividad que esperaba. Por ejemplo, realizar una actividad deportiva → Correr.

El proceso de interacción automático sería por ejemplo el siguiente:

1. El usuario queda inconsciente después de un accidente, paro cardiaco, etc.
2. El dispositivo detecta instantáneamente el problema y envía a los servicios de emergencias los datos del usuario, con el problema que ha tenido y la ubicación en la que se encuentra. Además, en caso de estar solo y/o alejado de sus contactos de emergencia, se avisa también de manera automática a estos contactos.
3. Se espera a los servicios de emergencia.

2.1.2. Fase de modelado

Primer flujo de proceso - Interacción manual:



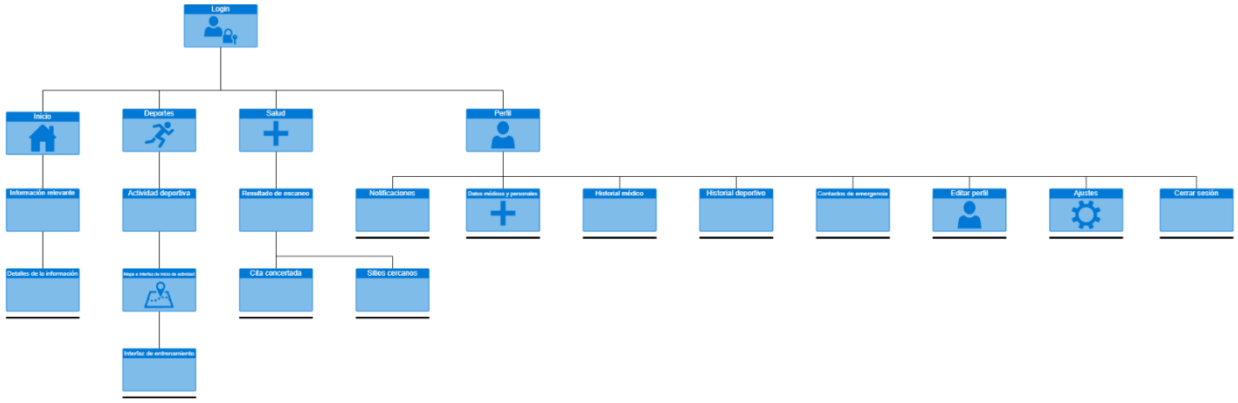
Segundo flujo de proceso – Interacción automática:



2.2. Mapa del sitio

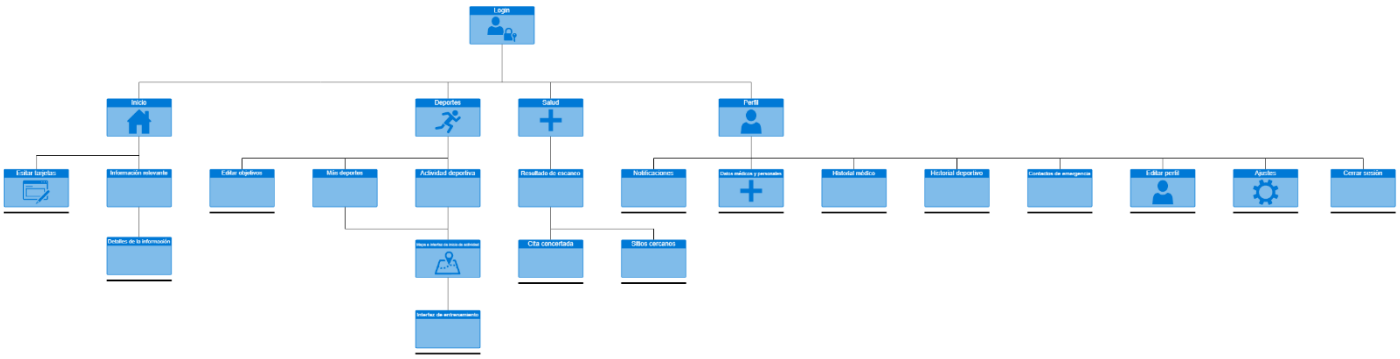
Iteración 1:

El flujo de procesos de interacción manual que se ha mostrado anteriormente, se podría llevar a cabo de manera sencilla a través de una buena distribución de interfaces como la que voy a presentar en el siguiente Sitemap. Para realizar este Sitemap se ha intentado acercarse a una interfaz de aplicación bastante común y expandida en el mercado, además que se ha intentado seguir la jerarquía de actividades o tareas propia de la aplicación. El Sitemap es el siguiente, aunque también se encontrará en los anexos para su correcta visualización.



Iteración 2:

Tras ir realizando el prototipo en papel me di cuenta de algunas características que se podían implementar tanto en la pantalla de inicio como en la de deportes. Estas características eran la personalización de esta, admitiendo distinto orden en las tarjetas de datos al gusto de cada usuario y en base a sus necesidades (un diabético por ejemplo puede preferir arriba el nivel de glucosa que los pasos que ha dado ese día) y en el caso de la de deportes, permitir editar los objetivos personales desde ahí, además de contar con más deportes, dejando accesibles los más frecuentes. Por ello modifiqué un poco la estructura del Sitemap y volví a iterar sobre él siendo este el resultado (También se encontrará en el anexo):



2.3. Wire Frames (Prototipo en papel)

Una vez realizado el Sitemap, se profundiza mayormente en las subtareas, en una organización básica de los elementos de la aplicación y de las distintas relaciones entre las pantallas con un Wire Frame con formato de prototipo a papel.

Este prototipo se ha llevado a cabo a través de Marvel App y se puede acceder a él a través del siguiente enlace:

https://marvelapp.com/prototype/78450di

Consideraciones previas a la implementación del prototipo a papel:

Como ya he mencionado en el apartado del Sitemap, para llevar a cabo la realización de este prototipo se ha identificado y seguido la estructura de aplicación presentada en dicho apartado.

En cuanto a la interfaz, se quería hacer que fuera lo más sencilla y clara posible, por ello quise seguir el hilo de las aplicaciones analizadas en el apartado de "Análisis de la competencia" ya que son diseños muy genéricos y que de normal casi todo el mundo ha utilizado un tipo de aplicación con interfaces parecidas a esas. Además, también se buscaba que la aplicación no quedase muy recargada de información y, siguiendo la forma que tienen las aplicaciones mencionadas, esto se conseguía de manera fácil.

La navegación por la aplicación se llevará a cabo a través de una barra de navegación que se encontrará en la parte inferior de la pantalla. Se barajó también la idea de tener un menú desplegable para así ganar espacio en pantalla, pero esta idea se descartó, pues la manera más accesible para las 4 pantallas "principales" que aparecen propuestas en el Sitemap, era la de la barra de navegación.

En la parte superior, mientras nos encontremos en la pantallas principales, simplemente encontraremos el logo de MyVitality con alguna funcionalidad específica como editar la pantalla de Inicio o las notificaciones en el Perfil. Pero, a la hora de adentrarnos en más pantallas, se especificará arriba en qué sección nos encontramos para que el usuario no se pierda por esta.

A continuación, se presentarán y explicarán algunas de las pantallas del prototipo en papel.

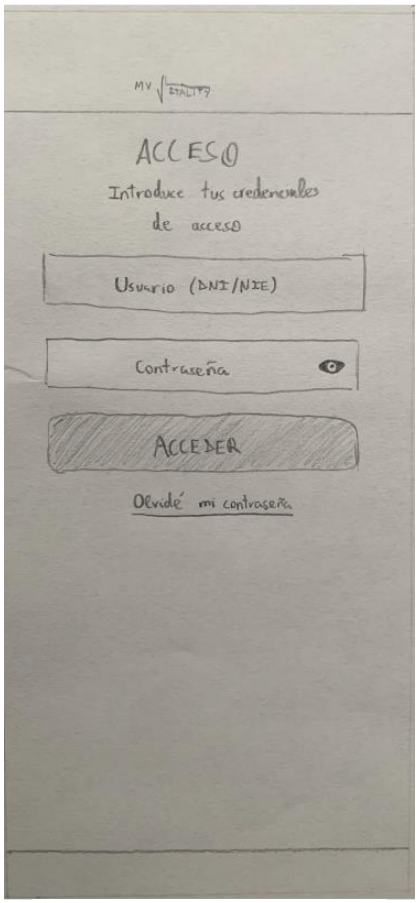


Figura 9. Olvidé mi contraseña

Nada más entrar en la aplicación, el usuario se encontrará con la pantalla de Inicio de sesión en la que introducirá sus credenciales de acceso. No se da una opción de registro como tal, pues al ser una aplicación orientada a la sanidad y como bien especificó mucha gente en el Needfinding, podría ser distribuido por el sistema sanitario, entonces se orientó más esto a que cada persona tendrá su cuenta “creada” desde el momento en el que está dada de alta en el sistema sanitario, recibiendo así su contraseña de acceso la cuál puede cambiar en cualquier momento por una más sencilla y al gusto del usuario.

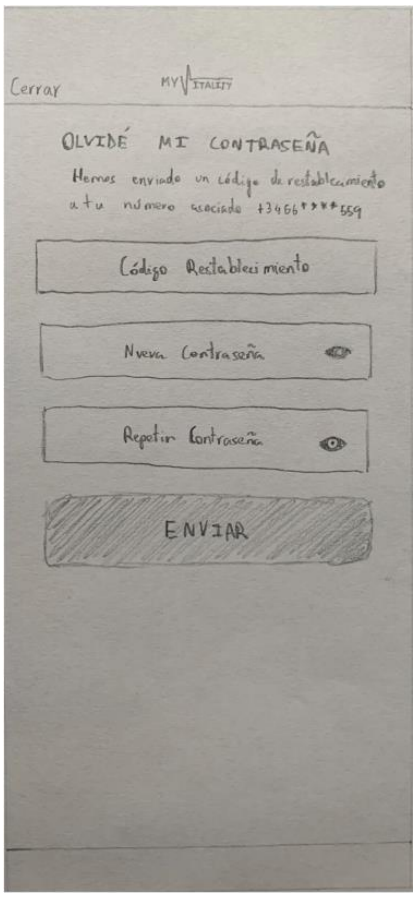


Figura 8. Inicio de sesión

En caso de darle a la opción de “Olvidé mi contraseña”, aparecerá la siguiente pantalla desde la que el usuario puede cambiar su contraseña de manera sencilla como bien se ha especificado anteriormente.

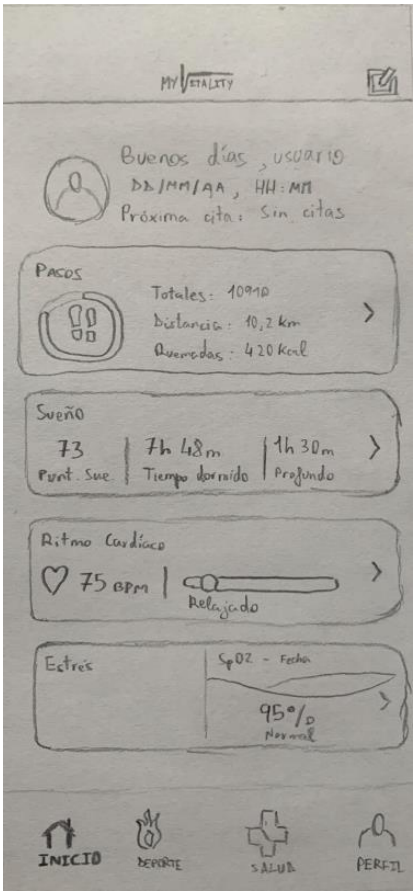


Figura 10. Pantalla de inicio

Al iniciar sesión y acceder al fin a la aplicación en sí, encontraremos la pantalla de Inicio, con la respectiva barra de navegación en la parte inferior para acceder a cualquier sección principal de la aplicación. En esta pantalla encontramos las tarjetas de información relevante en las que se muestra un pequeño resumen de datos importantes para la salud y la actividad deportiva como pueden ser los pasos, el tiempo y calidad del sueño, ritmo cardíaco, etc. Además el usuario podrá modificar el orden de estas tarjetas y añadir otras a su gusto.



Figura 11. Pantalla de deporte

En la pantalla de Deporte nos encontraremos con distintas actividades deportivas que podremos iniciar de manera sencilla, además de la opción para añadir y editar los deportes que aparecen, ya que así se pueden mostrar los favoritos del usuario permitiendo el acceso rápido a ellos. También se da la opción de modificar los objetivos saludables diarios.

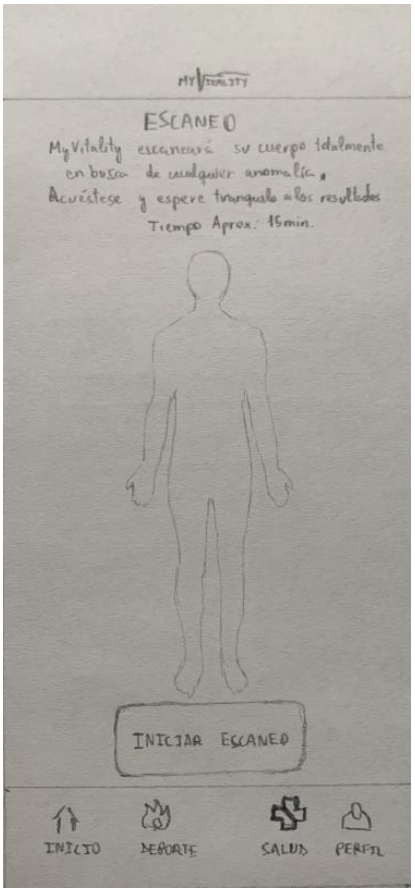


Figura 12. Pantalla de salud

En la pantalla de Salud nos encontraremos con la opción del escaneo. Esta opción es la más fundamental de MyVitality, pues es la que permite escanear el cuerpo en busca de alguna anomalía para posteriormente dar un diagnóstico. Se dan unas instrucciones básicas al usuario de cómo actuar cuando se está realizando el escaneo y el tiempo que puede tardar en llevarse a cabo el escaneo.

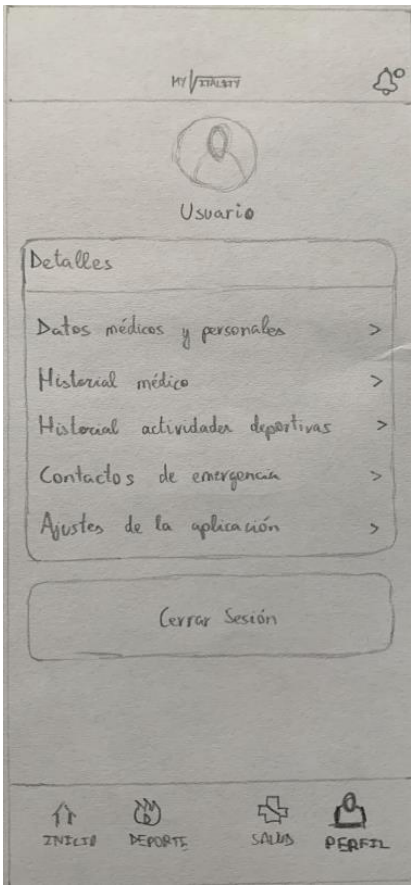


Figura 13. Pantalla de perfil

En la pantalla de Perfil tendremos varias opciones como ya se especificó en el Sitemap, siendo las más relevantes e importantes los datos médicos y personales, pues es donde están recogidos los datos del usuario que se facilitarán automáticamente a emergencias en caso de una urgencia. Otras opciones como el historial médico nos permitirán saber nuestras últimas citas y todo el historial del usuario.

En historial de actividades deportivas veremos las últimas actividades realizadas y en contactos de emergencia podremos seleccionar desde la agenda los contactos a los que se avisará automáticamente en caso de accidente o emergencia si no se está cerca de ellos.

Evaluación. Actividades a realizar

Dado que son prototipos de muy baja fidelidad, se ha decidido hacer una evaluación muy básica, en la que simplemente se pongan a prueba los aspectos más básicos de la interfaz. Se reservarán las evaluaciones heurísticas para el prototipo final sobre el que se iterará.

En la evaluación con usuarios se han propuesto cinco tareas, una para cada apartado de la aplicación los cuales he presentado anteriormente.

Las pruebas a realizar han sido las siguientes:

1. Realizar la acción como si se hubiera olvidado la contraseña.
2. Iniciar Sesión.
3. Comenzar y acabar una actividad de Caminata.
4. Consultar los datos médicos y personales.
5. Iniciar un escaneo y ver los resultados.

Se añadió una pequeña tarea más que era “Cerrar sesión”, pero los usuarios la llevaron a cabo correctamente ya que habían visto la opción al realizar la 4ª tarea.

Evaluación. Pruebas con usuarios:

En la siguiente carpeta de Drive se encontrarán los vídeos con las pruebas realizadas a los usuarios.

https://drive.google.com/drive/folders/1-5fiVGCMfG8_I2LCjZrzY4D8qD9jWa_i?usp=sharing

Además, se les ha preguntado después qué aspectos les han resultado difíciles o si cambiarían algo acorde a cada una de las tareas.

1ª evaluación:

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Alejandro	21	Masculino	Estudiante
Tarea 1: Olvidé mi contraseña			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 2: Iniciar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 3: Empezar y acabar una actividad de caminata			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Confundió al principio los Pasos de la pantalla de inicio con la actividad de caminata		
¿Qué mejorarías?	Hacer más claro el botón de deportes		
Tarea 4: Consultar datos personales y médicos			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 5: Iniciar escaneo			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Hizo un missclick y fue al inicio, pero se reencontró tras escuchar bien la tarea.		
¿Qué mejorarías?	Nada		

2ª evaluación:

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Jorge	20	Masculino	Estudiante
Tarea 1: Olvidé mi contraseña			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 2: Iniciar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 3: Empezar y acabar una actividad de caminata			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Confundió también al principio los Pasos de la pantalla de inicio con la actividad de caminata		
¿Qué mejorarías?	Hacer más claro el botón de deportes con colores o una etiqueta más grande		
Tarea 4: Consultar datos personales y médicos			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Se fue al apartado de Salud al asociarlo con datos médicos.		
¿Qué mejorarías?	Cambiar la etiqueta de “Salud” por “Escaneo” por ejemplo.		
Tarea 5: Iniciar escaneo			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		

3ª evaluación:

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Ana	19	Femenino	Estudiante
Tarea 1: Olvidé mi contraseña			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 2: Iniciar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 3: Empezar y acabar una actividad de caminata			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 4: Consultar datos personales y médicos			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Se fue al apartado de Salud al asociarlo con datos médicos.		
¿Qué mejorarías?	Hacer más claro que la función de la cruz es para el escaneo.		
Tarea 5: Iniciar escaneo			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		

Conclusiones:

Es necesario decir que un prototipo a papel es más difícil de usar que una interfaz con diseño y por tanto es normal que haya algunos fallos de entendimiento de la interfaz.

Según los resultados de los usuarios, se ha llegado a la conclusión de hacer algunos cambios de etiquetas y situación de elementos. Esto se llevará a cabo en una segunda iteración del prototipo digital pues la primera propuesta del digital ya estaba acabada antes de realizar todas las evaluaciones de los Wire Frames.

2.4. Análisis de diseño

Para realizar un buen análisis de diseño he seguido la metodología CRAP vista en las clases de teoría y prácticas de la asignatura. Esta metodología se basa en cuatro principios fundamentales: contraste, repetición, alineación y proximidad. A continuación especificaré cómo se ha intentado alcanzar cada uno de estos principios en el prototipo digital:

- Contraste: Se ha buscado que en todo momento el usuario sepa dónde se encuentra además de generar un contraste entre los botones accesibles y el resto de elementos que aparecen en pantalla.
- Repetición: Se sigue durante toda la aplicación un estándar de diseño y forma, además de colores y tipografía.
- Alineación: Aunque se le permite al usuario cambiar el orden del menú de inicio por ejemplo, siempre se va a mantener la misma organización independientemente del orden de los contenidos.
- Proximidad: Se ha intentado incluir las distintas funcionalidades de la aplicación en las pantallas acorde a su contenido, por ejemplo, incluyendo la caminata en Deportes. El objetivo que se busca con esto es que todo esté organizado y sea legible.

También se ha realizado el análisis de los siguientes aspectos: Color y tipografía.

Color:

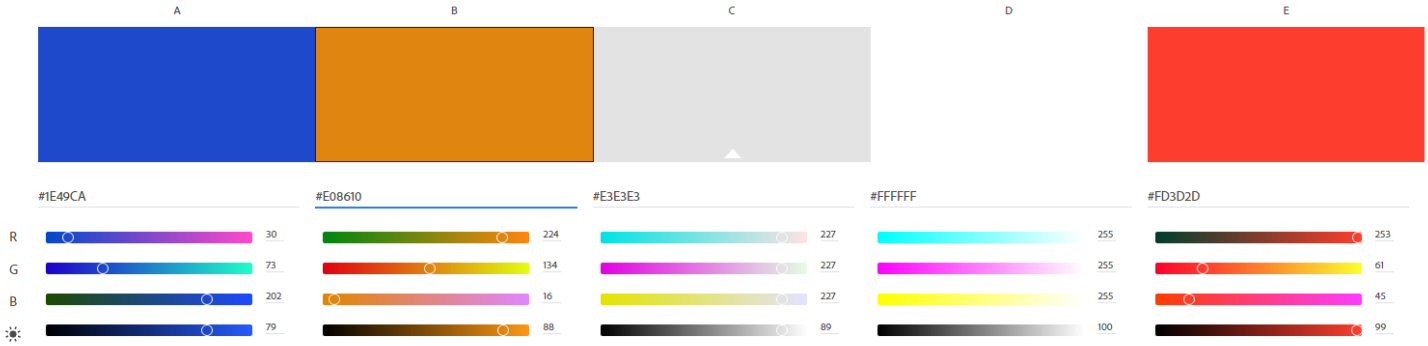
El color principal en el que me quise basar era el azul, ya que pensando en medicina y sanidad, aunque se nos puede venir a la cabeza la típica cruz verde de las farmacias o la cruz roja de la propia Cruz Roja, el azul es el color más presente en la sanidad, ya que, por ejemplo, las aplicaciones mostradas en el análisis de la competencia, tanto la de Sacyl como la de Sanitas tenían el azul como color predominante.

Aun así quise profundizar un poco en la psicología del color azul[5] para ver los sentimientos que transmitía en la gente, llegando a la conclusión de que transmite tranquilidad, productividad, seguridad y pacífico, sentimientos que cuadran perfectamente con lo que debería transmitir una aplicación sobre salud.

Además escogí como un color secundario el naranja, del que también busqué su significado en psicología[6] quedando claro que transmite fuerza y creatividad, dos aspectos que me llamaron la atención y que me gustaba que tuviese la aplicación. Además, viendo el color naranja se nos puede venir también a la cabeza la propia fruta, la naranja, la cual también indica vitalidad y salud por sus vitaminas y nutrientes.

Por último elegí un gris muy claro para los fondos y el blanco puro para la tarjetas en las que se mostrará toda la información para generar ese contraste que mencionaba antes con el fondo.

Por tanto, con todo esto llegué a la conclusión de tener la siguiente paleta de colores y usé la herramienta color.adobe.com para llevarla a cabo:



Añadí también un color rojo para algunos detalles como puede ser las notificaciones o mensajes de aviso en distintas secciones de la aplicación.

Tipografía:

El objetivo que he seguido a la hora de escoger la tipografía es escoger una que no fuera muy llamativa o que tuviera muchas florituras. Quería algo solemne y fácil de leer, que entrara bien por los ojos y que no fuera aburrida tampoco.

Por ello usaré una tipografía sin serif, que, actualmente, es lo que más se está implementando en aplicaciones destinadas a dispositivos móviles ya que transmiten modernidad y progreso ya que van muy de la mano con la tecnología.

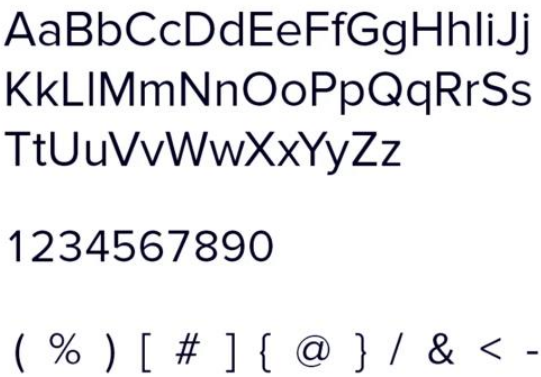
Tras consultar algunas páginas, me decanté por la información encontrada en una de ellas[7] escogiendo así tres tipografías libres que encajaban con lo que buscaba:

- San Francisco:



Esta tipografía es la usada por Apple en todos sus dispositivos por lo que los usuarios de iOS estarán familiarizados con ella.

- Proxima Nova:



  Esta tipografía es la usada por compañías como Spotify o Netflix, por lo que es bastante familiar para muchos usuarios también.

- Lato:



  La gran característica de esta tipografía es que soporta gran cantidad de idiomas latinos en los que se incluye el griego. La gran accesibilidad es su punto fuerte.

Después de hacer una pequeña prueba en la primera pantalla del prototipo digital en la que probé tanto Proxima Nova como Lato (San Francisco no se encontraba en Figma pues es más exclusiva de Apple), decidí quedarme con Lato por su gran accesibilidad, ya que si en un futuro la aplicación tuviera opción de cambio de idioma, sería la más factible para ello.

Logo:

Se diseñó un logo que fuera sencillo pero dejase claro la identidad de la aplicación. Se intentó jugar con la forma de una cruz y a la vez de las señales que se ven en los monitores.



También añadir que no se quiso tener en cuenta un modo oscuro pues se consideraba que dificultaría la visualización de la información.

3. PROTOTIPO Y EVALUACIÓN

3.1. Primera iteración

Introducción

Tras haber realizado un prototipado de baja fidelidad o wire frame con el que se ha desarrollado la disposición de los elementos de la aplicación, haber hecho un análisis básico de la interfaz con usuarios y haber realizado el diseño de la aplicación en cuanto a color e interfaz, en esta etapa se implementará un prototipo digital de la aplicación que incorporará las conclusiones obtenidas de las pruebas realizadas con los wire frames junto con el diseño de color y tipografía. Como es natural en el diseño centrado al usuario, este prototipo funcional también se probará con usuarios para seguir iterando sobre el producto y seguir mejorándolo. Por último, se incluirá un apartado de conclusiones sobre el proyecto realizado.

Para la implementación de este prototipo digital se ha utilizado la herramienta Figma, la cual ya hemos utilizado en algunas de las prácticas de la asignatura. En caso de no conocerse dicha herramienta, Figma es un editor de gráficos vectoriales diseñado para páginas web y con la posibilidad de usarse para UI de aplicaciones móviles. Elegí Figma por su sencillez a la hora de implementar el diseño que ya plasmé en los wire frames, además que facilita luego la implementación final y funcional pues da porte del código de diseño para CSS, Android e iOS.

3.1.1. Prototipo y evaluaciones

Como bien he dicho en el apartado anterior, se ha usado Figma para llevar a cabo el prototipo digital, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:

https://www.figma.com/file/mjsJjB1rTBtwO6jZfUW4IK/Prototipado-Digital-Final--1%C2%BA-iteraci%C3%B3n?type=design&node-id=0%3A1&t=XMOG29eJDm2pKPCV-1

Se ha mantenido más o menos el mismo diseño y posicionamiento de los elementos de la interfaz presentados en el wire frame, pero ha habido un pequeño cambio. En la barra de navegación inferior, hubo problemas con la tarea de consultar los datos médicos, pues casi todos los usuarios, al llegar a esta tarea se equivocaban e iban a la pantalla de “Salud”. Para ver si esto era más problema de icono de la cruz, o de la propia etiqueta de Salud, decidí suprimir las etiquetas del diseño y hacer los iconos un poco más grandes.

También decidí cambiar el icono del fuego que simulaba la actividad deportiva por uno de una persona corriendo, ya que dos de los usuarios con los que hice las pruebas tuvieron dudas respecto a este apartado.

A continuación, en las siguientes páginas, analizaré las pantallas más principales del prototipo digital.

Pantalla de inicio de sesión:



Figura 14. Pantalla de inicio de sesión

Primera pantalla que se encuentra el usuario al entrar en la aplicación, que, como ya expliqué en los wire frames, no da una opción de registro ya que el dispositivo al ser distribuido y facilitado por un sistema sanitario, la cuenta sería facilitada por ellos también. Se introducirían las credenciales y se accedería a la pantalla de Inicio. Simplemente se le añade los detalles azules característicos de la aplicación y tonos grisáceos en los textos.

Pantalla de olvidé mi contraseña:



Figura 15. Pantalla de olvidé mi contraseña

En caso de pulsar en “Olvidé mi contraseña” nos llevará a esta pantalla en la que, como ya expliqué, podemos cambiar o restablecer nuestra contraseña. Simplemente se le añade los detalles azules característicos de la aplicación y tonos grisáceos en los textos.

Pantalla de Inicio:



Figura 15. Pantalla de Inicio

Se ha seguido la misma estructura presentada en los wire frames, dándole los toques de azul tanto en la cabecera como en la barra de navegación y el naranja para las flechas indicativas de que se puede acceder a esas funciones (aunque no implementadas en el prototipo) y para indicar la pantalla que nos encontramos coloreando el icono de la barra de navegación.

Pantalla de Deportes:



Figura 16. Pantalla de Deportes

Se conserva prácticamente el mismo diseño que el presentado en los wire frames, con la única diferencia de hacer los botones un poco más grandes para poder poner iconos de deportes algo más grandes también y logrando así que los usuarios puedan leer bien las etiquetas y/o identificar por los iconos el deporte a elegir. Esto ha hecho que hubiera que reducir un poco el tamaño de la tarjeta de objetivos, pero sigue quedando claro cuál es su finalidad.

Pantalla de Escaneo:



Figura 17. Pantalla de Escaneo

Esta pantalla no ha sufrido ningún cambio respecto al diseño presentado en los wire frames. Se le han añadido animaciones intermedias al escaneo para dar esa sensación de que se está llevando a cabo el escaneo, esto se mostrará en los vídeos de evaluación con usuarios.

Pantalla de Perfil:

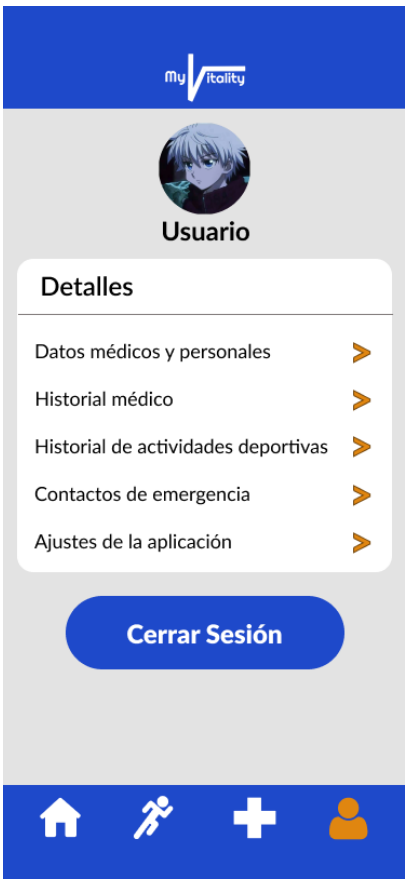


Figura 18. Pantalla de Perfil

Esta pantalla tampoco ha sufrido ningún cambio respecto al diseño presentado en los wire frames. Aunque cabe destacar que ahora si estará la funcionalidad de cerrar la sesión mediante una pantalla intermedia para crear el círculo completo de interacción con la aplicación.

Cabe destacar que a la hora de estar redactando esto me he dado cuenta de que se me olvidó añadir el icono de notificaciones y ya no podía añadirlo como tal pues las evaluaciones están grabadas sin este elemento.

Pantalla de Cerrar Sesión:

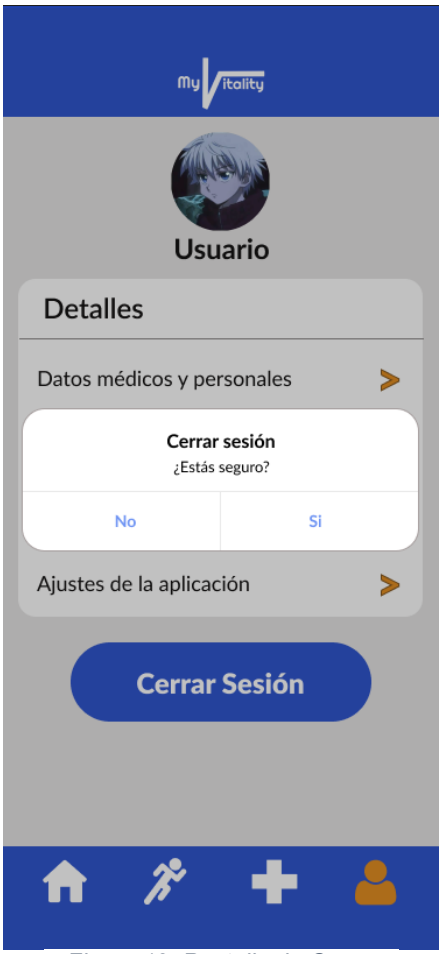


Figura 19. Pantalla de Cerrar Sesión

Se añade esta pantalla intermedia para confirmar que se quiere cerrar sesión. Se ha usado el diseño típico de los cuadros de diálogo de Apple para esta ventana emergente.

Evaluación del prototipo digital. Pruebas con usuarios:

Para estas pruebas también se han grabado vídeos, los cuáles se pueden encontrar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1-O35BAS_ojEtJqnR_4HQ7tTJvzvsNYZT?usp=sharing

Para la evaluación del prototipo funcional, dentro de las técnicas de evaluación de usuario se han elegido las de “Test”. Estas técnicas de evaluación consisten en que los usuarios realicen sus tareas usando un prototipo y que los evaluadores observen los resultados. Dentro de las técnicas de “Test” se ha elegido la de “Pensamiento en voz alta” que consiste en que el usuario según vaya navegando por la aplicación tiene que ir expresando en voz alta los razonamientos que hace para tomar decisiones dentro del programa, aunque a decir verdad, los usuarios no han hablado tanto como me hubiera gustado.

Se ha elegido gente de varios rangos de edad para tener una mayor opinión sobre la verdadera intuitividad de la aplicación.

Las pruebas planteadas en este apartado siguen la lógica de las realizadas en los wire frames, se hará una prueba por cada apartado de la aplicación, Olvido de la contraseña, Inicio de Sesión, Deportes, Perfil, Escaneo y Cerrar sesión. Se grabarán en vídeo y tras realizar las pruebas se preguntará al usuario qué aspectos han resultado difíciles, qué mejoraría y cuál es su opinión sobre la interfaz.

Las pruebas a realizar son las mismas que en las pruebas de los wire frames:

1. Realizar la acción como si se hubiera olvidado la contraseña.
2. Iniciar Sesión.
3. Comenzar y acabar una actividad de Caminata.
4. Consultar los datos médicos y personales.
5. Iniciar un escaneo y ver los resultados.
6. Cerrar Sesión.

1ª evaluación:

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Sergi	21	Masculino	Estudiante
Tarea 1: Olvidé mi contraseña			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	El scroll de la aplicación (problemas de Figma que no pasarían en la aplicación final).		
¿Qué mejorarías?	Añadir una pantalla intermedia, ¿Cómo sabe la aplicación cuál es mi número asociado?		
Tarea 2: Iniciar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 3: Empezar y acabar una actividad de caminata			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 4: Consultar datos personales y médicos			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Confundió la pantalla de escaneo a la hora de pedirle la tarea		
¿Qué mejorarías?	Dejar más clara la función de la pantalla de escaneo.		
Tarea 5: Iniciar escaneo			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 6: Cerrar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		

Además de esto, dijo que mejoraría el añadir una pantalla de carga al inicio de la aplicación para darle un toque más limpio.

2ª evaluación:

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Javier	21	Masculino	Estudiante
Tarea 1: Olvidé mi contraseña			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 2: Iniciar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 3: Empezar y acabar una actividad de caminata			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	El scroll de nuevo, sigue siendo problemas de Figma		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 4: Consultar datos personales y médicos			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 5: Iniciar escaneo			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	No encontraba la pantalla de escaneo		
¿Qué mejorarías?	Dejar más claro la verdadera funcionalidad de esta pantalla.		
Tarea 6: Cerrar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Le costó algo encontrar la opción, pero porque no leyó bien anteriormente las opciones de la pantalla.		
¿Qué mejorarías?	Nada		

3ª evaluación:

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Héctor	49	Masculino	Jefe de Almacén
Tarea 1: Olvidé mi contraseña			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	No atendió a la tarea y hubo que indicársela		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 2: Iniciar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 3: Empezar y acabar una actividad de caminata			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 4: Consultar datos personales y médicos			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Confundió también la pantalla de escaneo a la hora de consultar los datos.		
¿Qué mejorarías?	Dejar más clara la funcionalidad de esa pantalla.		
Tarea 5: Iniciar escaneo			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Al salir de algunas opciones le costaba salirse con la flecha de la parte superior izquierda, tendía a salirse como si hubiera barra de navegación estilo Android (Costumbre del usuario pues se usaba un iPhone para las pruebas)		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 6: Cerrar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		

3.1.2. Conclusiones

Como era de esperar, el fallo de que los usuarios confundieran en los wire frames la pantalla de escaneo con la funcionalidad de consultar los datos médicos y personales no era cosa de las etiquetas, sino que era más fallo del icono combinado de una etiqueta que no explicaba la verdadera función de la pantalla, por eso el eliminar las etiquetas fue una mala idea.

También se tendrán en cuenta las apreciaciones del usuario Sergi de cara a una 2ª iteración y a la implementación funcional.

3.2. Segunda iteración

Tras las conclusiones obtenidas al acabar la primera iteración y las respectivas pruebas con usuarios, se llegó a la conclusión de tres cambios clave:

- Pantalla de carga antes de iniciar sesión.
- Pantalla intermedia para que la aplicación sepa quiénes somos y cuál es nuestro número asociado.
- Etiquetas en la barra de navegación y sobre todo especificar más claramente la etiqueta de “Escaneo”.

3.2.1. Prototipo y evaluación

Pantalla de carga:

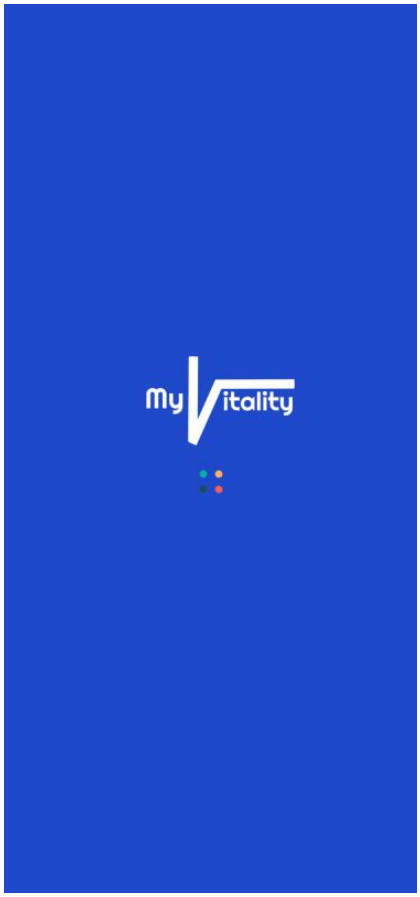


Figura 20. Pantalla de Carga

Se añadió esta pantalla de carga siguiendo la recomendación de Sergi en las evaluaciones anteriores ya que me pareció una gran idea. Simplemente se completó la pantalla con el color característico de la aplicación, se puso el logo centrado y se añadió una animación que indicase que está cargando.

Pantalla intermedia de verificación de identidad:



Figura 21. Pantalla de Verificación de identidad

Esta es la nueva pantalla a la que se accede al pulsar la opción de “Olvidé mi contraseña”, en la que se preguntará al usuario su DNI y de ahí ya se enviaría el código de restablecimiento al número asociado a ese DNI.

Cambio de la barra de navegación:



Como ya se ha comentado, simplemente se han hecho algo más pequeños los iconos (a la orden de unos 10px de alto y ancho) y se han añadido nuevamente las etiquetas, especificando esta vez el nombre de “Escaneo”.

Evaluación del prototipo digital – 2ª iteración. Pruebas con usuarios:

Estas evaluaciones también se han grabado en vídeo y se pueden encontrar en el mismo enlace que las anteriores evaluaciones de la primera iteración:

https://drive.google.com/drive/folders/1-O35BAS_ojEtJqnR_4HQ7tTJvzvsNYZT?usp=sharing

Para esta segunda tanda de evaluaciones se ha seguido la misma filosofía y metodología, manteniendo el "Test" tanto el "Pensamiento en voz alta". Se han mantenido también las tareas anteriores:

1. Realizar la acción como si se hubiera olvidado la contraseña.
2. Iniciar Sesión.
3. Comenzar y acabar una actividad de Caminata.
4. Consultar los datos médicos y personales.
5. Iniciar un escaneo y ver los resultados.
6. Cerrar Sesión.

1ª evaluación:

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Ana Isabel	48	Femenino	Encargada de tienda
Tarea 1: Olvidé mi contraseña			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 2: Iniciar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 3: Empezar y acabar una actividad de caminata			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 4: Consultar datos personales y médicos			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 5: Iniciar escaneo			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 6: Cerrar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		

Le ha gustado mucho la interfaz y le ha parecido muy intuitiva, una pequeña pega sería el formato más estilo iPhone ya que está acostumbrada a dispositivos Android. Ha habido algún fallo de responsividad por el funcionamiento de Figma.

2ª evaluación:

Nombre	Edad	Sexo	Ocupación
Nerea	17	Femenino	Estudiante
Tarea 1: Olvidé mi contraseña			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 2: Iniciar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 3: Empezar y acabar una actividad de caminata			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 4: Consultar datos personales y médicos			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 5: Iniciar escaneo			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	Nada		
¿Qué mejorarías?	Nada		
Tarea 6: Cerrar Sesión			
¿Qué aspectos te han resultado difíciles?	No encontró el botón por prisa al usar la aplicación y no leer los contenidos de la pantalla, pulsó lo primero que se le vino a la mente.		
¿Qué mejorarías?	Nada		

Única usuaria que ha usado la funcionalidad de mostrar y ocultar contraseña y le ha gustado que funcionase bien. Le gustó la pantalla de carga.

3.2.2. Conclusiones

Con esta segunda iteración ya se ha perfeccionado casi al completo el diseño de la interfaz y sus funcionalidades. Finalmente el uso de la etiqueta “Escaneo” tuvo un buen funcionamiento, acorde al esperado y la pantalla de carga tuvo una buena acogida.

Con todo esto consideré que la aplicación estaba lista para una implementación funcional.

4. IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL

4.1. Explicación de la implementación

Para la implementación funcional se ha elegido hacerlo en HTML y CSS siguiendo las líneas generales dadas en las sesiones de prácticas de la asignatura. También se ha escrito alguna función de JavaScript en el propio HTML para que hubiera una buena funcionalidad de algunos botones.

Se estudió y barajó la opción de otras plataformas como MobinCube, App Inventor, Thunkable, AppHive y Codoozer para el desarrollo de la implementación (incluso se llegó a crear proyectos en muchas de ellas), se vio que estas plataformas no están bien optimizadas del todo (se tardaba mucho en realizar algunas acciones), limitaban mucho a la hora de algunas funcionalidades y el diseño, que hubiera quedado completamente distinto al presentado en la 2ª iteración del prototipo digital y sobre todo, muchas de ellas tenían dificultades a la hora de compartir el proyecto para la entrega (como AppHive). Por todo esto se acabó eligiendo el HTML como la mejor manera de implementar la aplicación, aunque se tuviese que renunciar a las animaciones (por mi nivel intermedio en este lenguaje de programación).

Para ver el resultado final, se ha incluido en la entrega una carpeta con el HTML y un enlace a una carpeta de Google Drive con todo el repositorio:

https://drive.google.com/drive/folders/1QxPoHEDqsZM9Gr3cFk6PyPN_fxGsWuUy?usp=sharing

BIBLIOGRAFÍA

Referencias

[1] Blog de HLA (s.f.). Parches diabéticos o cómo monitorizar los niveles de glucosa. Recuperado de: https://www.blogdehla.es/parches-diabeticos-o-como-monitorizar-los-niveles-de-glucosa/

[2] Hiraoka (13 Enero, 2022). Tensiómetro: ¿Qué es, para qué sirve y cómo funciona? Recuperado de: https://hiraoka.com.pe/blog/post/tensiometro-que-es-para-que-sirve-y-como-funciona#:~:text=El%20tensiómetro%2C%20también%20conocido%20como,de%20presiones%3A%20sistólica%20y%20diastólica.

[3] Adidas (s.f.). GMR FAQ. Recuperado de https://www.adidas.es/gmr_faq

[4] General Óptica (14 Julio, 2022). Presbicia e hipermetropía: diferencias. Recuperado de https://www.generaloptica.es/es/blog/post/presbicia-hipermetropia-diferencias#:~:text=La%20principal%20diferencia%20entre%20la,del%20ojo%20su%20elasticidad%20natural.

[5] Kendra Cherry, MSEd. (22 Noviembre, 2022). The Color Psychology of Blue. Recuperado de https://www.verywellmind.com/the-color-psychology-of-blue-2795815

[6] Gianluca Francia (4 Febrero, 2021) Significado del color naranja en psicología. Recuperado de https://www.psicologia-online.com/significado-del-color-naranja-en-psicologia-5473.html

[7] Joseph Downs (17 Abril, 2020) Best fonts for mobile app design. Recuperado de https://www.justinmind.com/ui-design/best-font-mobile-app

Anexos

1. Carpeta completa con todos los archivos compartidos y usados para esta práctica: https://drive.google.com/drive/folders/1CyvCnOqHn1I-93NuTvS9bVqjmVBY3L3o?usp=sharing